Sprint 2 Pogress Report

Group Members:
祝超、周圣力、王韬杰、董万希、黄政东

核心功能列表

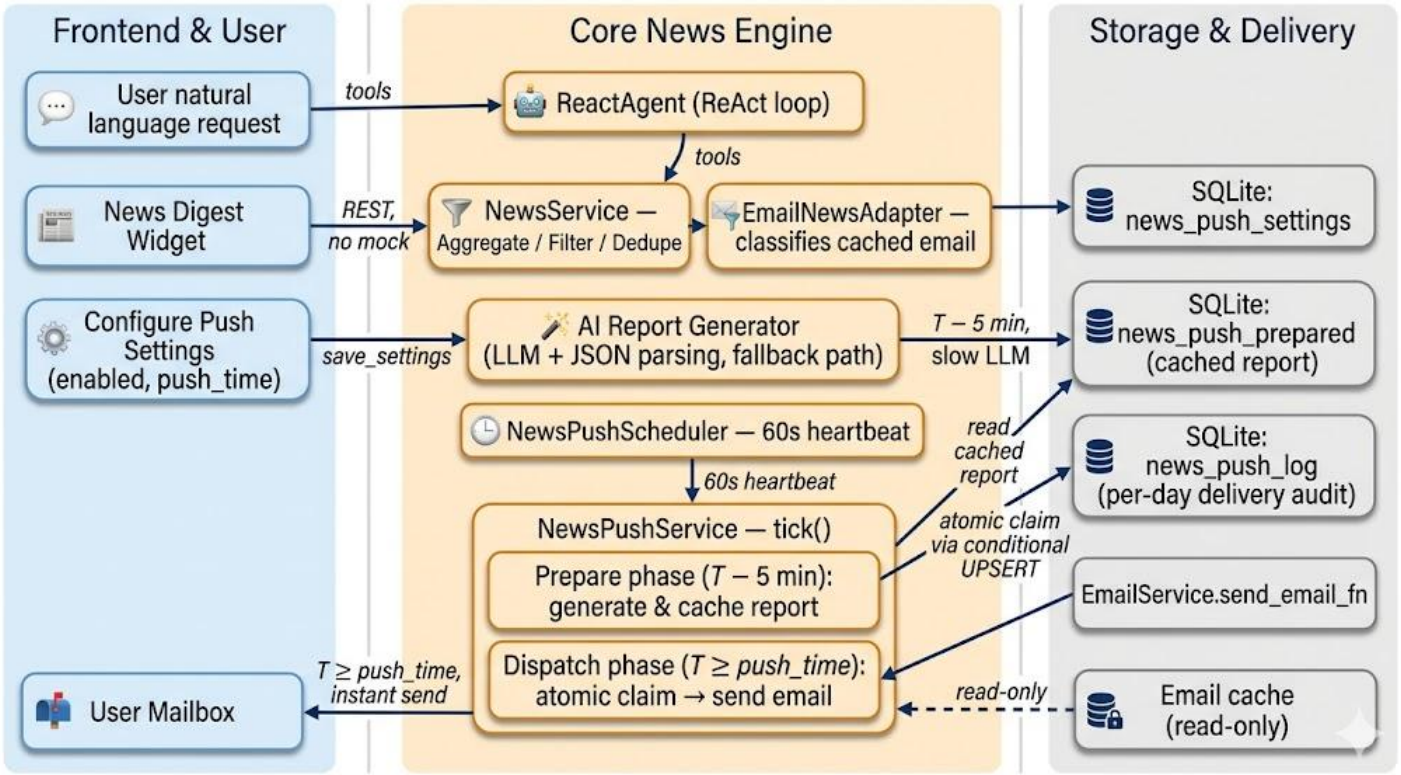
核心功能列表

- Feature1：DDL管理：数据同步、可视化管理、Agent交互、到期提醒
- Feature2：课程助手：课件同步、总结生成、模拟备考与按点评分、课件与总结归档
- Feature3：校园政策问答：RAG索引、政策总结、索引溯源、信息源整理与可视化展示
- Feature4：课程推荐：多维课程查询、相关课程推荐、课程对比、历史偏好记录与推荐
- Feature5：每日校园新闻：新闻数据获取、个性化关键新闻总结、新闻自动推送
- 其他Feature：
  - 基于Agent的全流程邮件管理
  - 可编辑可重试对话树、多源大模型管理与对话降级
  - 自动化测试、CI/CD链路集成构建与多平台分发
  - 易用性、安全性、性能、鲁棒性与代码可维护性

Sprint-2 新增功能

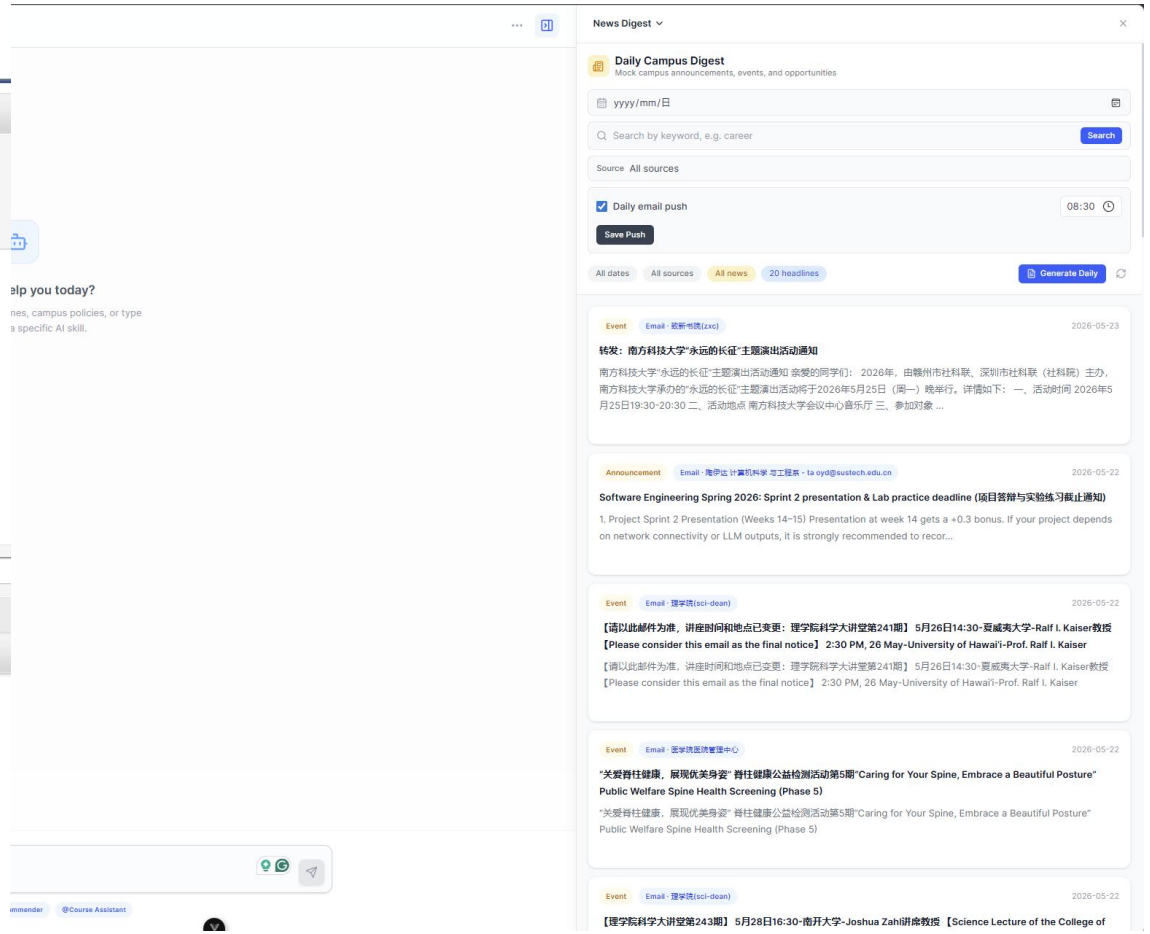
核心功能：每日新闻推送

- 主要支持功能：
  - LLM 生成结构化日报（标题 / 摘要 / 要点 / 引用来源）
  - 用户可配置：推送开关、时间（HH:MM）、每日条数
  - 每日定时自动邮件投递，零手动操作
- 核心逻辑
  - 两阶段调度：Prepare 阶段（push_time 前 5 分钟）后台生成报告 → Dispatch 阶段（准点）仅做 SMTP，极速到达
  - SQLite 原子 claim 保证幂等：一天一封、失败可重试、不重复发送
  - asyncio 后台任务驻留 FastAPI lifespan，60 秒轮询
  - 启动晚于推送时间仍能当天补发（同 tick 内连补两阶段



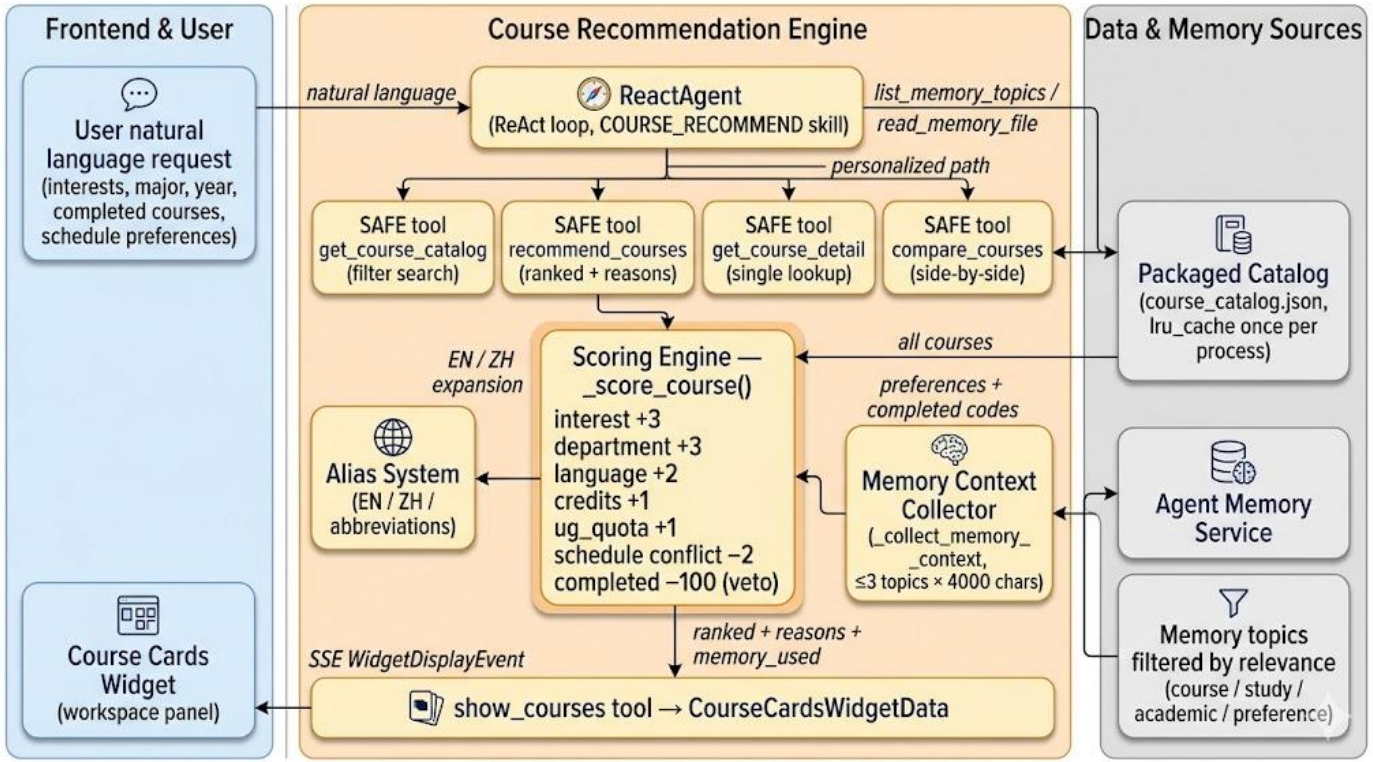
核心功能：每日新闻推送


董万希<12210432@mail.sustech.edu.cn> | 切换账号
邮箱首页 | 设置 | 客户端
写信
收信
通讯录
收件箱(1683)
星标邮件
通知公告
草稿箱
已发送
已删除
垃圾箱(1)
[清空]
其他邮箱
日历
微盘
文档
待办
记事本
文件中转站
« 返回
回复
回复全部
转发
删除
彻底删除
举报
标记为...
移动到...
Daily Campus News: 2026-05-23 Campus News Daily
发件人：12210432 <12210432@mail.sustech.edu.cn>
时　间：2026年5月23日(星期六) 晚上7:52
收件人：12210432 <12210432@mail.sustech.edu.cn>
2026年5月23日校园日常简报已发布，重点包含南方科技大学"永远的长征"主题演出活动通知及相关报名要求。
Key points:
- 南方科技大学"永远的长征"主题演出将于2026年5月25日19:30-20:30在会议中心音乐厅举行。
- 活动作为入党发展重要考量及思政实践认证，致新书院限额30人。
- 2026年5月23日校园日常简报已更新，涵盖学生服务、活动及学术提醒。
Action items:
- 有意参与演出的同学需填写二维码完成报名登记。
- 观演同学务必于5月25日19:15前到达会场。
- 入场需凭校园卡签到。
快捷回复给：12210432
下一封未读：腾讯企业邮箱　你在广东省修改了邮箱密码

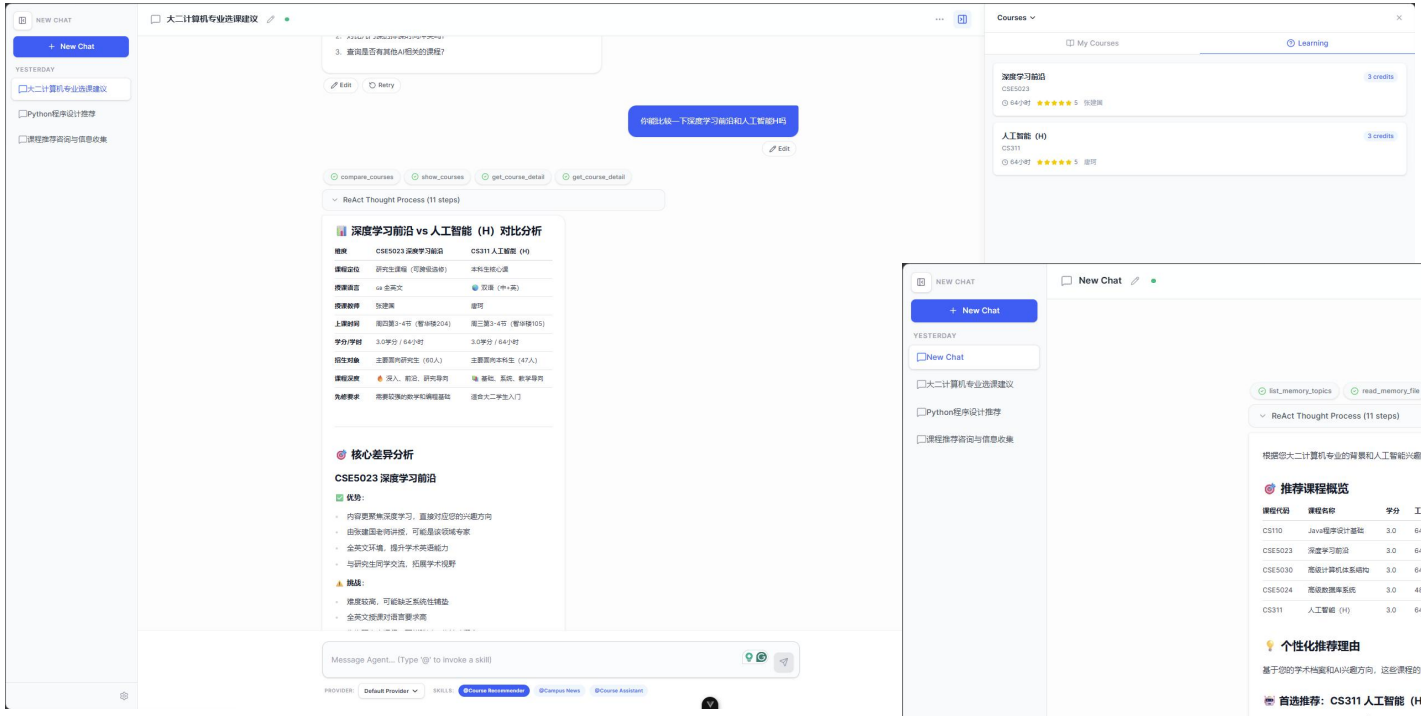

News Digest
Daily Campus Digest
Mock campus announcements, events, and opportunities
yyyy/mm/日
Search by keyword, e.g. career
Search
Source All sources
Daily email push
08:30
Save Push
All dates
All sources
All news
20 headlines
Generate Daily
Event
转发：南方科技大学"永远的长征"主题演出活动通知
南方科技大学"永远的长征"主题演出活动通知 亲爱的同学们： 2026年，由赣州市社科联、深圳市社科联（社科院）主办，南方科技大学承办的"永远的长征"主题演出活动将于2026年5月25日（周一）晚举行。详情如下： 一、活动时间 2026年5月25日19:30-20:30 二、活动地点 南方科技大学会议中心音乐厅 三、参加对象 ...
Announcement
Software Engineering Spring 2026: Sprint 2 presentation & Lab practice deadline (项目答辩与实验练习截止通知)
1. Project Sprint 2 Presentation (Weeks 14–15) Presentation at week 14 gets a +0.3 bonus. If your project depends on network connectivity or LLM outputs, it is strongly recommended to recor...
【请以此邮件为准，讲座时间和地点已变更：理学院科学大讲堂第241期】 5月26日14:30-夏威夷大学-Ralf I. Kaiser教授
【Please consider this email as the final notice】 2:30 PM, 26 May-University of Hawai'i-Prof. Ralf I. Kaiser
【请以此邮件为准，讲座时间和地点已变更：理学院科学大讲堂第241期】 5月26日14:30-夏威夷大学-Ralf I. Kaiser教授
【Please consider this email as the final notice】 2:30 PM, 26 May-University of Hawai'i-Prof. Ralf I. Kaiser
"关爱脊柱健康，展现优美身姿" 脊柱健康公益检测活动第5期"Caring for Your Spine, Embrace a Beautiful Posture" Public Welfare Spine Health Screening (Phase 5)
"关爱脊柱健康，展现优美身姿" 脊柱健康公益检测活动第5期"Caring for Your Spine, Embrace a Beautiful Posture" Public Welfare Spine Health Screening (Phase 5)
【理学院科学大讲堂第243期】 5月28日16:30-南开大学-Joshua Zahl讲席教授 【Science Lecture of the College of

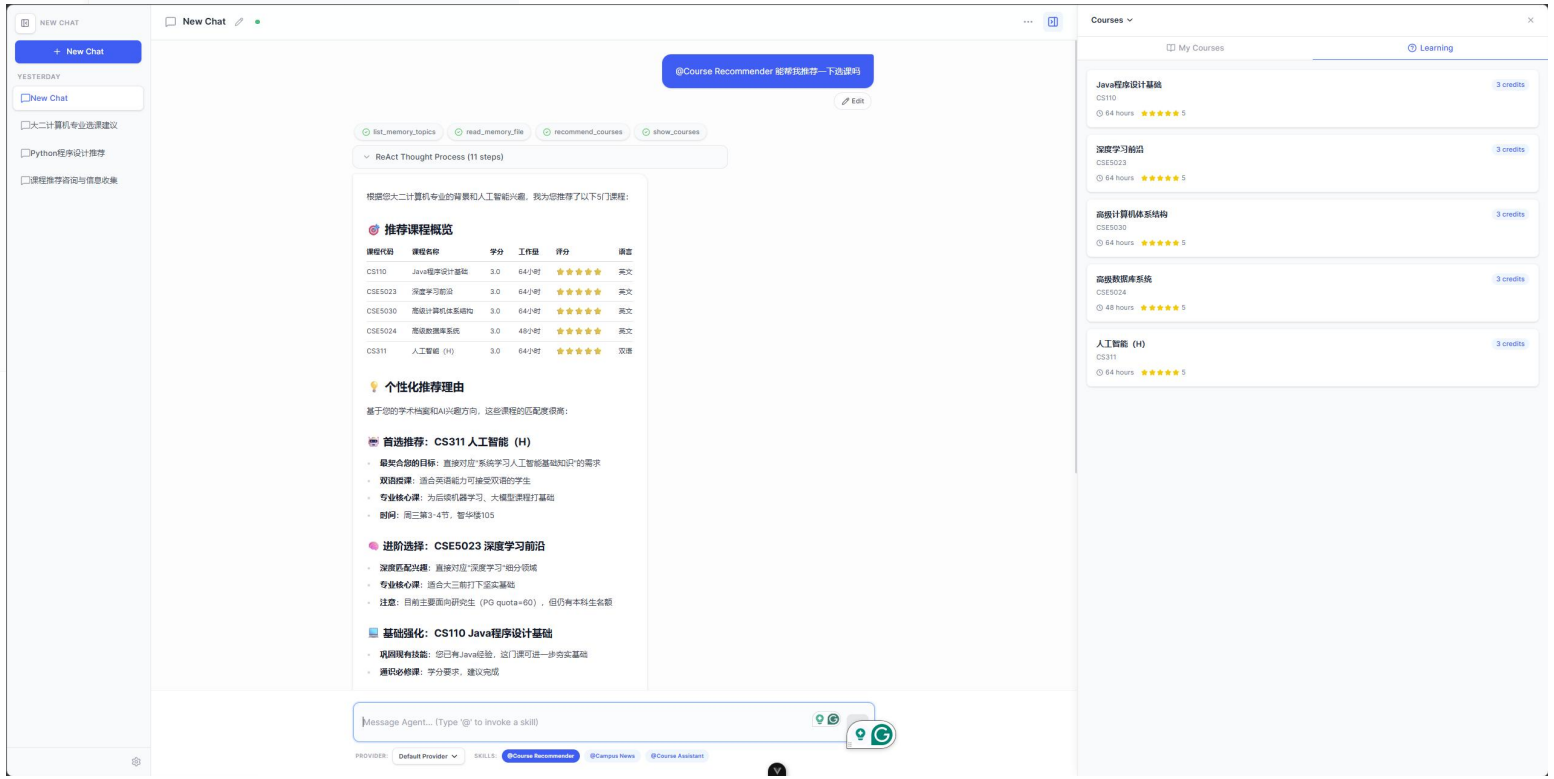
核心功能：个性化选课推荐系统

- 主要支持功能:
  - 自然语言查询:多维条件混合(方向 / 学分 / 时间 / 授课语言)
  - 四个推荐工具:catalog 浏览、recommend 推荐、detail 查看、compare 对比
  - Course Cards Widget 可视化展示,支持课程并排比对
  - Agent Memory 集成:基于用户历史偏好做可解释推荐
- 核心逻辑
  - Scoring Engine 按字段加权打分,排序输出 Top-N 推荐
  - Skill 通过 SkillDefinition 注入 Agent,自动选用工具链;推荐响应暴露 memory_used 与 reasons,实现可解释推荐



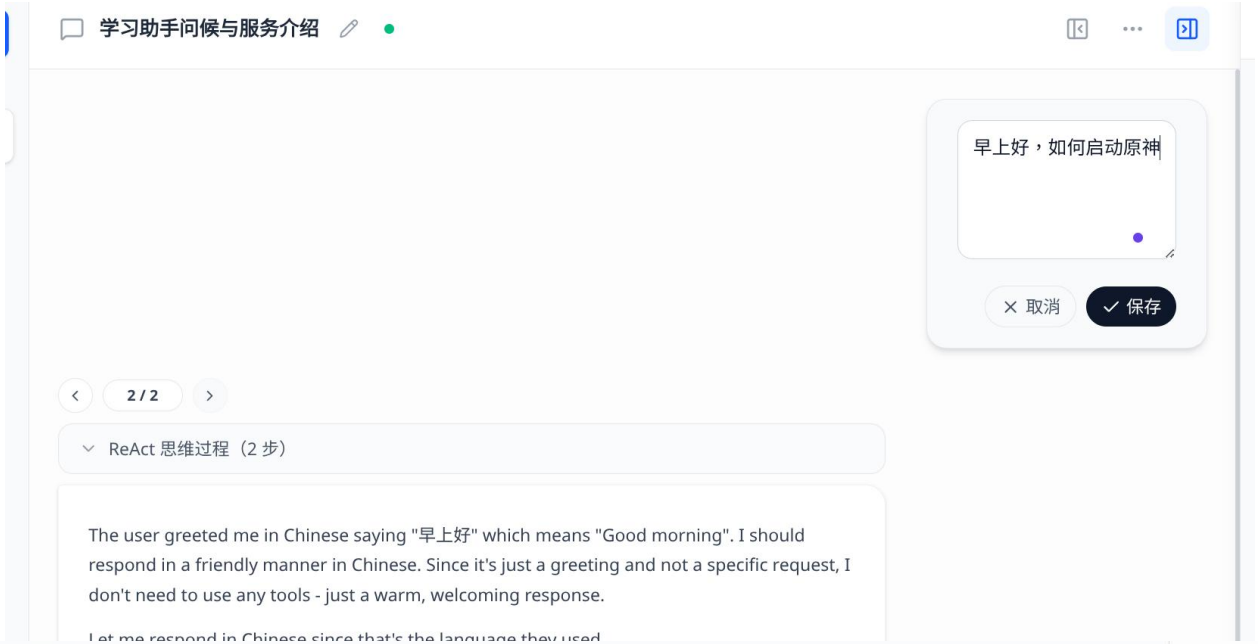
核心功能：个性化选课推荐系统





对话部分增强

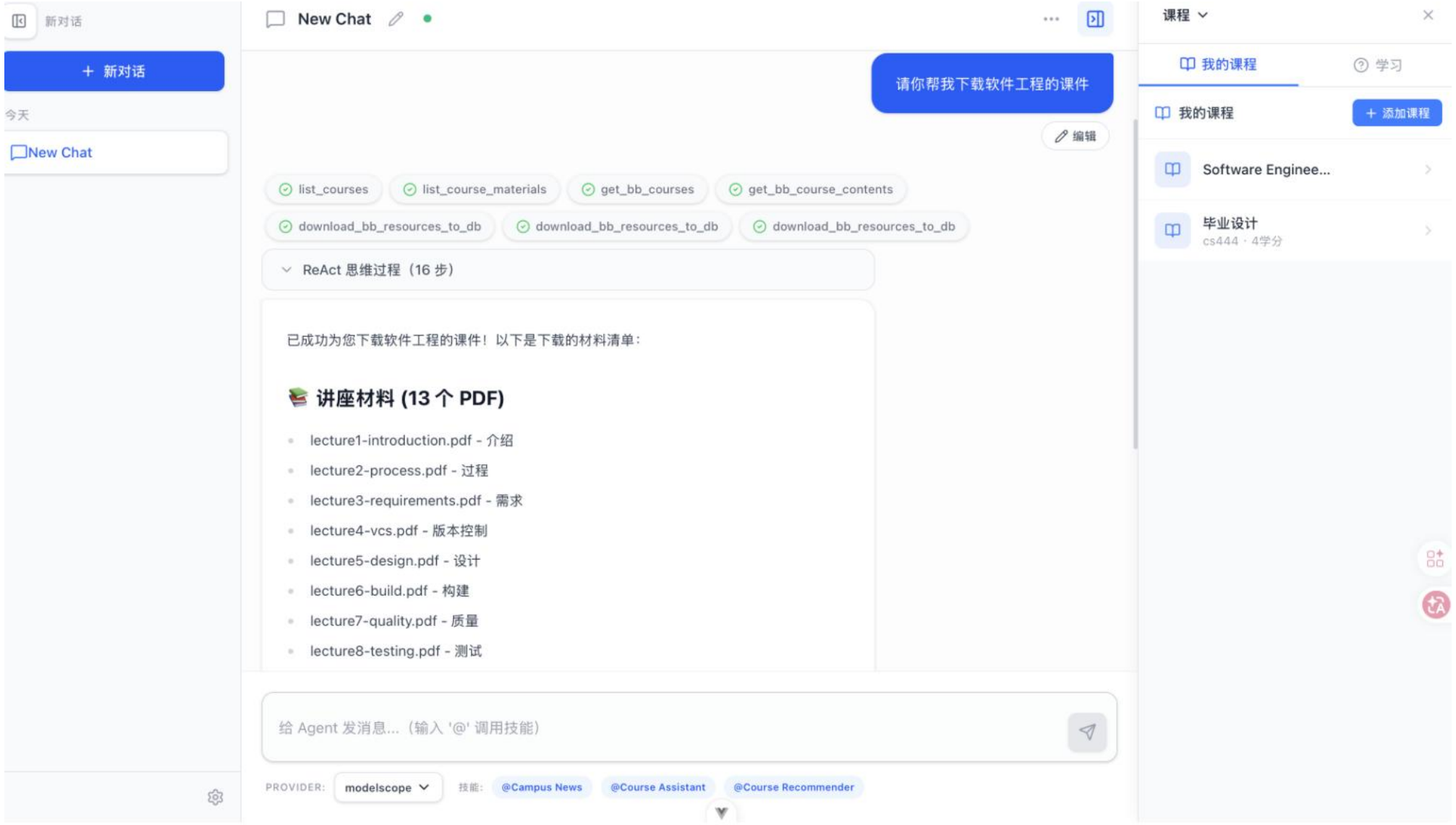
- 可编辑对话树
- 设置面板模型设置与自动fallback机制
- 对话可中断
- 可重试对话
- 可视化思维过程与 debug模式
- 对话标题懒生成与可编辑





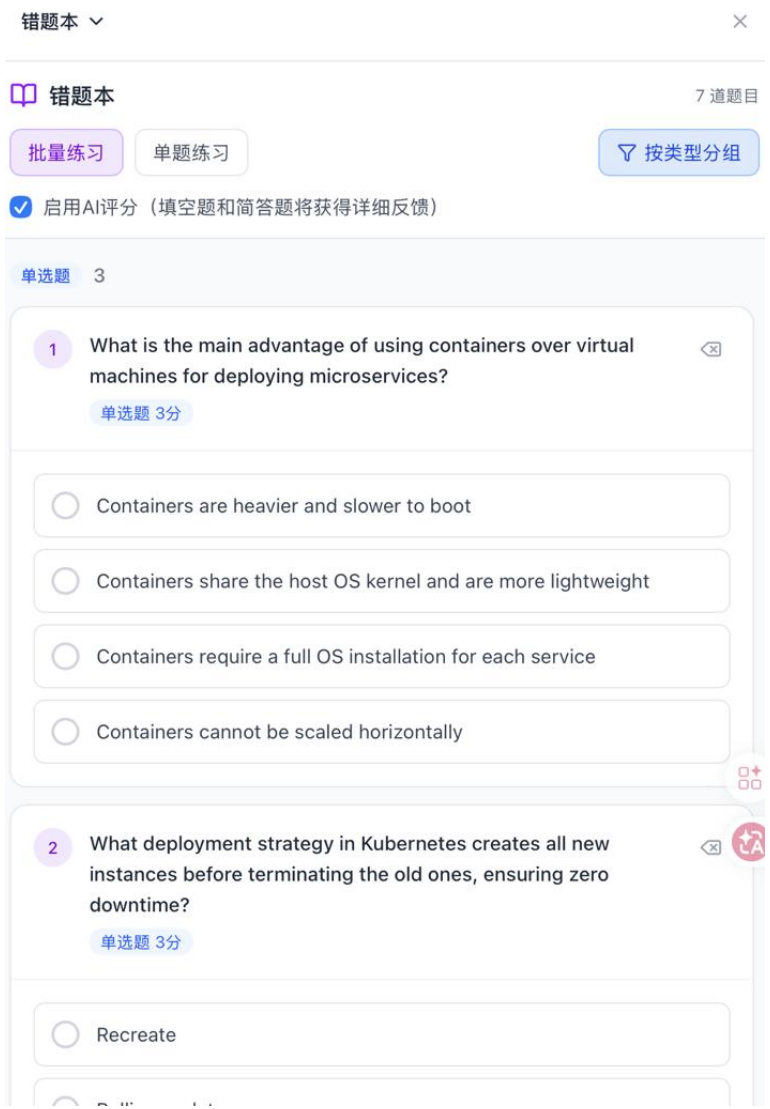
课程管理部分增强

新增功能：自动化导入课件



新增功能：错题本

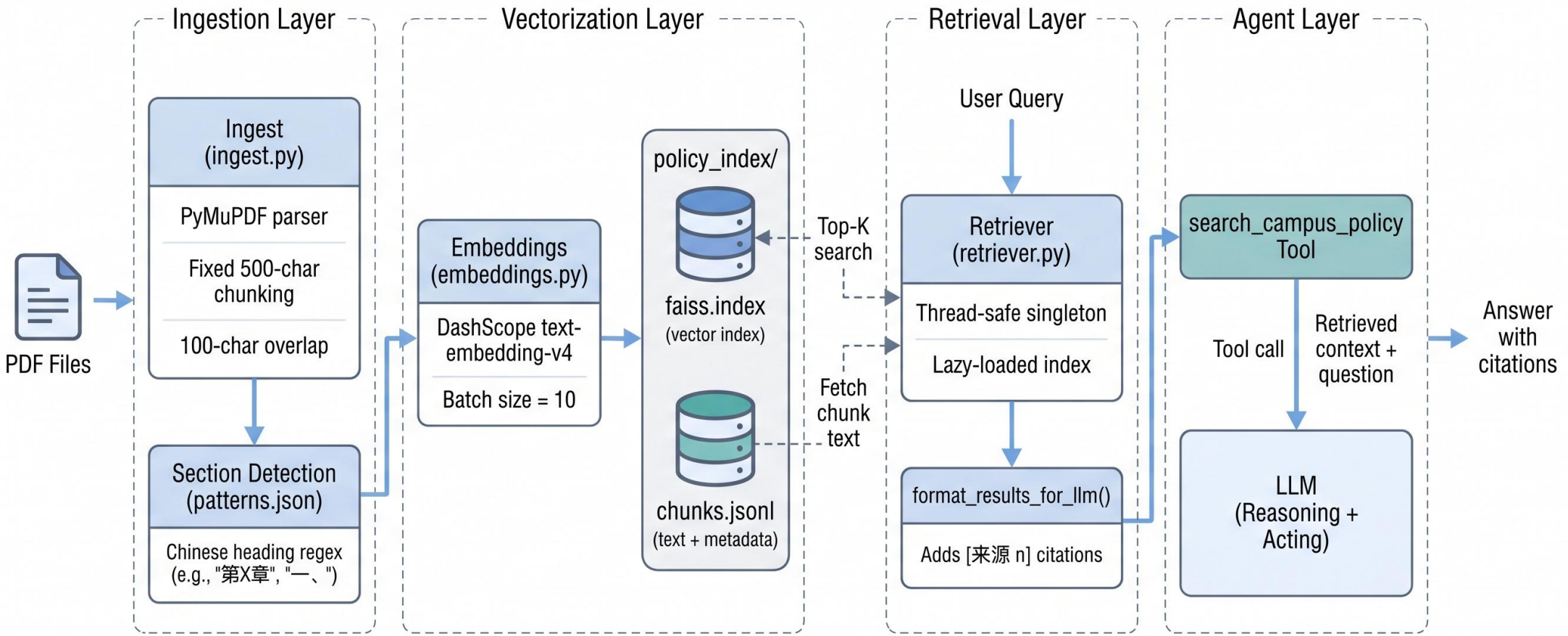

练习题
我的课程
学习
Software Engineering Lecture 12: Cloud-Native Applications Quiz
隐藏答案
0/6
0%
0/25分
重新答题
将 6 道题加入错题本
混合题型
中等
1
Which of the following is NOT one of the four key approaches/technologies that cloud-native applications should adopt?
单选题 3分
简单
DevOps & CI/CD
Microservices Architecture
Virtual Machines only
Infrastructure as Code


错题本
错题本
7 道题目
批量练习
单题练习
按类型分组
启用AI评分（填空题和简答题将获得详细反馈）
单选题 3
1
What is the main advantage of using containers over virtual machines for deploying microservices?
单选题 3分
Containers are heavier and slower to boot
Containers share the host OS kernel and are more lightweight
Containers require a full OS installation for each service
Containers cannot be scaled horizontally
2
What deployment strategy in Kubernetes creates all new instances before terminating the old ones, ensuring zero downtime?
单选题 3分
Recreate


错题本
错题本
7 道题目
批量练习
单题练习
按类型分组
启用AI评分（填空题和简答题将获得详细反馈）
上一题
1 / 7
下一题
1
What is the main advantage of using containers over virtual machines for deploying microservices?
单选题 3分
Containers are heavier and slower to boot
Containers share the host OS kernel and are more lightweight
Containers require a full OS installation for each service
Containers cannot be scaled horizontally
提交答案

校园政策部分增强

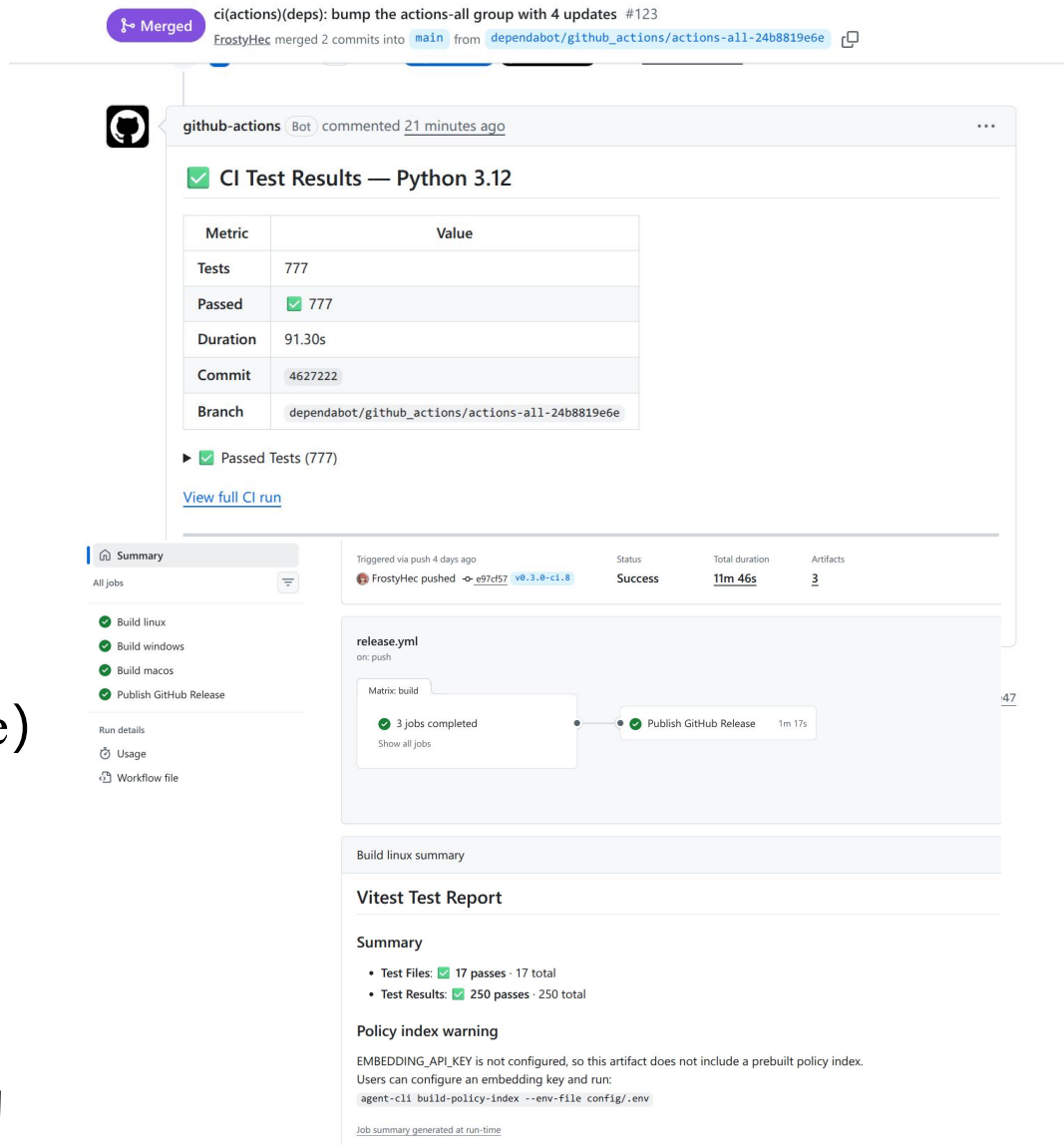
- 政策查询源记录
- 政策查询结果溯源与demo展示



非功能需求

CI Workflow集成

- CI部分实现如下功能：
  - STEP1: 代码 Lint 与格式化（ uv, ruff, pnpm, prettier, actions/setup-python@v6, actions/setup-node@v6）
  - STEP2: 语言策略检查：保证代码为全英文（不包含中文字符）（semgrep）
  - STEP3: Python 测试与覆盖率报告（pytest, pytest-cov）
  - STEP4: 前端测试、类型检查与构建（vitest, vue-tsc, vite）
  - STEP5: 测试报告发布与comment自动更新 (dorny/test-reporter@v3、sticky-pull-request-comment@v3)
  - STEP6（按需）: docker的ci构建与dockerhub推送
  - STEP7（Git Tag）：基于Git Tag自动完成三平台版本构建与分发



代码指标分析

```
github.com/AlDanial/cloc v 1.90  T=7.65 s (42.8 files/s, 8840.7 lines/s)
-------------------------------------------------------------------------------
Language                     files          blank        comment           code
-------------------------------------------------------------------------------
Python                         137           4952           4676          20039
Markdown                        67           3056              0           8988
TypeScript                      50           1207            817           8311
Vuejs Component                 44            684            473           6839
YAML                             9           1250             79           4679
JSON                            14              8              0           1001
Bourne Shell                     2             50             41            271
TOML                             2             17              0             98
CSS                              1              6              3             47
HTML                             1              0              0             13
-------------------------------------------------------------------------------
SUM:                           327          11230           6089          50286
-------------------------------------------------------------------------------
```

4. Summary

- Code scale: The project contains 327 source files with 50286 lines of valid code. Python is the main programming language, supplemented by TypeScript and Vue components.
- Code complexity: The average cyclomatic complexity is 3.11 at grade A, showing clear logic and good maintainability.
- Dependency status: It has 47 direct dependencies and 275 total dependencies including transitive ones, with a reasonable dependency volume.

性能与响应速度

- 使用**异步 IO** 对高耗时的阻塞功能（数据同步、大模型对话、数据库交互）进行异步卸载，并使用事件机制完成通信、避免阻塞server的请求响应
- 基于**SSE事件机制**实现对话流式响应，http请求使用fast feedback模式，非冻结式前端保持前端处于可交互状态
- 基于FAISS实现政策文件**向量索引预构建**，提高政策查询期检索速度
- 邮件等外部数据源使用**多级缓存策略**：异步sync完成email摘要与元数据同步，访问邮件时下载正文xml并放入缓存目录、附件维护下载记录以实现附件访问缓存
- 新闻推送**准备与分发分离**：在新闻推送前预进行新闻分析，摘要准备并缓存，以支持新闻按时推送

系统安全性

- **外部访问凭据以加密形式存储本地**，并仅在需要时依环境变量解密，**外部访问保持HTTPS**
- 读-写分离与访问隔离，将核心操作打包为tool以避免agent shell执行可能的OS Command Injection、**读写严格隔离限制**于指定目录并使用 pathValidate过滤路径，**防范Path Traversal**
- 数据库访问使用**SQL预编译**并严格控制数据流，防范SQL Injection
- **关键操作使用HITL的敏感操作审批**，当模型调用敏感工具时进行拦截，明确提示用户进行审批，通过后才放行
- Email等外部富文本**使用DomPurify与iframe Sandbox机制过滤**，防范XSS注入攻击
- 文件上传下载**对文件类型、大小进行审查限制**，并基于chunk流式上传提速
- 密钥相关**安全日志严格隔离过滤**，避免明文流出（log等）
- 默认**禁用Electron Shell高风险操作**（context isolation）以避免渲染端代码击穿后直接访问Node.js API.

系统鲁棒性

- 使用**Health Api 轮询**机制以实时检查后端系统可用性
- 核心接口保持幂等+去重以保证系统鲁棒性（执行安全）
- 大模型调用允许可中断与重试，引入失败重试、自动降级等功能；及时落库以避免已生成内容丢失
- 数据库开启WAL模式提高崩溃恢复能力

用户体验

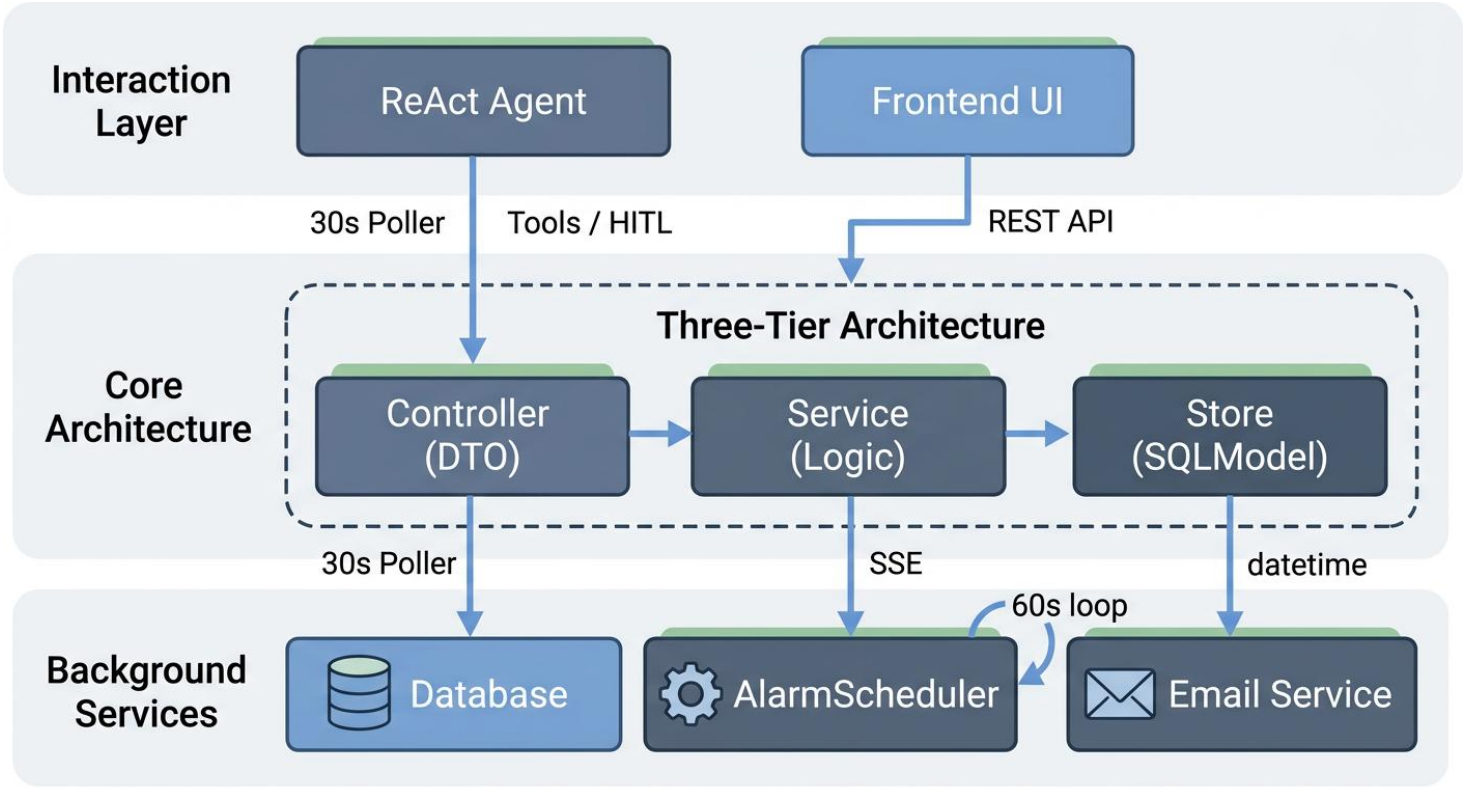
- 统一三栏工作区布局，窗口可拖拽自适应，允许对话折叠等功能，保持良好交互体验
- 三平台（windows、mac、linux）发布，允许网页访问与窗口化应用访问
- 严格避免窗口冻结式交互操作（长阻塞交互卸载），保持界面实时可响应用户交互
- 带渐进式披露的大模型输出实时追踪，基于流式响应与事件机制以实现实时渲染大模型当前输出文本，调用工具，并实时刷新工作区数据以保证数据立刻一致与可交互
- 前端支持 i18n 中英文交互且可热重载
- 允许debug模式展示系统对话详细内容

Thanks

Backup
Sprint-1 系统介绍

系统设计

- 前后端分离Web应用，使用MVC模式进行设计
- 后端：Controller-Service-Storage三层架构，抽离核心业务逻辑
  - 遵循REST业务规范
  - Agent应用双入口逻辑复用
- 前端：View-Service-API三层架构，抽离核心实体/元素操作至 TS对象
- 充分使用设计模式：依赖-注入模式、单例模式、事件-消费者模型、接口模式，提高模块的可扩展性与维护性



系统设计

- 使用现代化工具链（vue3+pnpm+tailwind+ts; fastapi+langchain+sqlmodel），充分利用类型检查约束提高代码质量
- 遵守标准代码规范（PEP8、Google Python Style Guide、Vue3 Style Guide）
- 使用Taskfile实现项目生命周期快速编排

```
task init          # 一键安装全部依赖（Python uv sync + pnpm install）
task dev:server    # 启动 FastAPI 后端（:8000）
task dev:gui       # 启动 Vue 开发服务器（:5173）
task test          # 运行全部测试
```

```
team-project-26spring-26s-5/
├── packages/
│   ├── core/          # 核心后端业务逻辑（Agent、Tools、API）
│   ├── cli/           # CLI 集成入口
│   └── gui/           # Vue3 前端
├── docs/              # 中文开发文档
├── .github/           # CI/CD 配置
├── scripts/           # 检查脚本
├── Taskfile.yml       # 统一任务编排
└── .env.example       # 环境变量模板
```

层次	技术栈	选型理由
前端框架	Vue 3 + TypeScript	Composition API 与类型系统提升可维护性
前端状态	Pinia	轻量、类型友好，替代 Vuex
前端样式	Tailwind CSS	原子化 CSS，减少样式耦合
前端包管理	pnpm	磁盘高效、依赖严格隔离
后端框架	FastAPI	原生异步、自动生成 OpenAPI 文档
Agent 框架	LangChain	提供 ReAct 推理链与 Tool 调用抽象
数据校验	Pydantic v2	声明式类型校验，自动返回 HTTP 422
ORM	SQLModel	统一 Pydantic 模型与数据库表定义
任务编排	Taskfile (go-task)	统一前后端构建入口，一行命令完成初始化与启动

系统设计

- 充分使用单元测试、API集成测试（后端）；组件测试、业务实体测试、E2E测试，保证代码正确性并便于回归测试
- 开发统一本地与云端CI脚本并对PR进行自动检查（linter+type+language+test），持续集成以遵循项目规范
- 基于PR-Squash Merge形式维护主线日志，实现项目版本化管理

本地提供 `scripts/check.sh` 统一检查脚本，CI 模式（`--check-only`）与 GitHub Actions 行为完全一致，包含以下并行 Job：

```
lint ──────────┐
               ├──→ test-python（pytest + 覆盖率）
language-check ┤
               └──→ test-vue（vitest + type-check + build）
```

任一 Job 失败则 PR 无法合并。

后端测试（`packages/core` / `packages/cli`）

测试类型	覆盖范围
单元测试	Service 层业务逻辑、Tool 函数边界条件
API 集成测试	Controller 层接口契约验证
Mock 策略	Mock关键外部资源，如LLM调用，web工具获取，提高测试可重复性

前端测试（`packages/gui`）

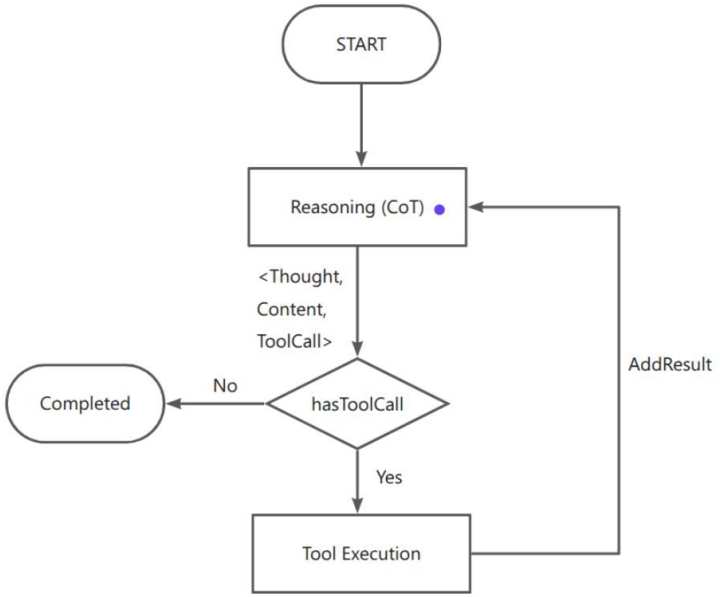
测试类型	工具	覆盖范围
组件测试	Vitest	Vue 组件渲染与交互逻辑
业务实体测试	Vitest	抽离的 Service / Store 业务逻辑
E2E 测试	Playwright	关键用户流程（如对话发送、工具调用展示）

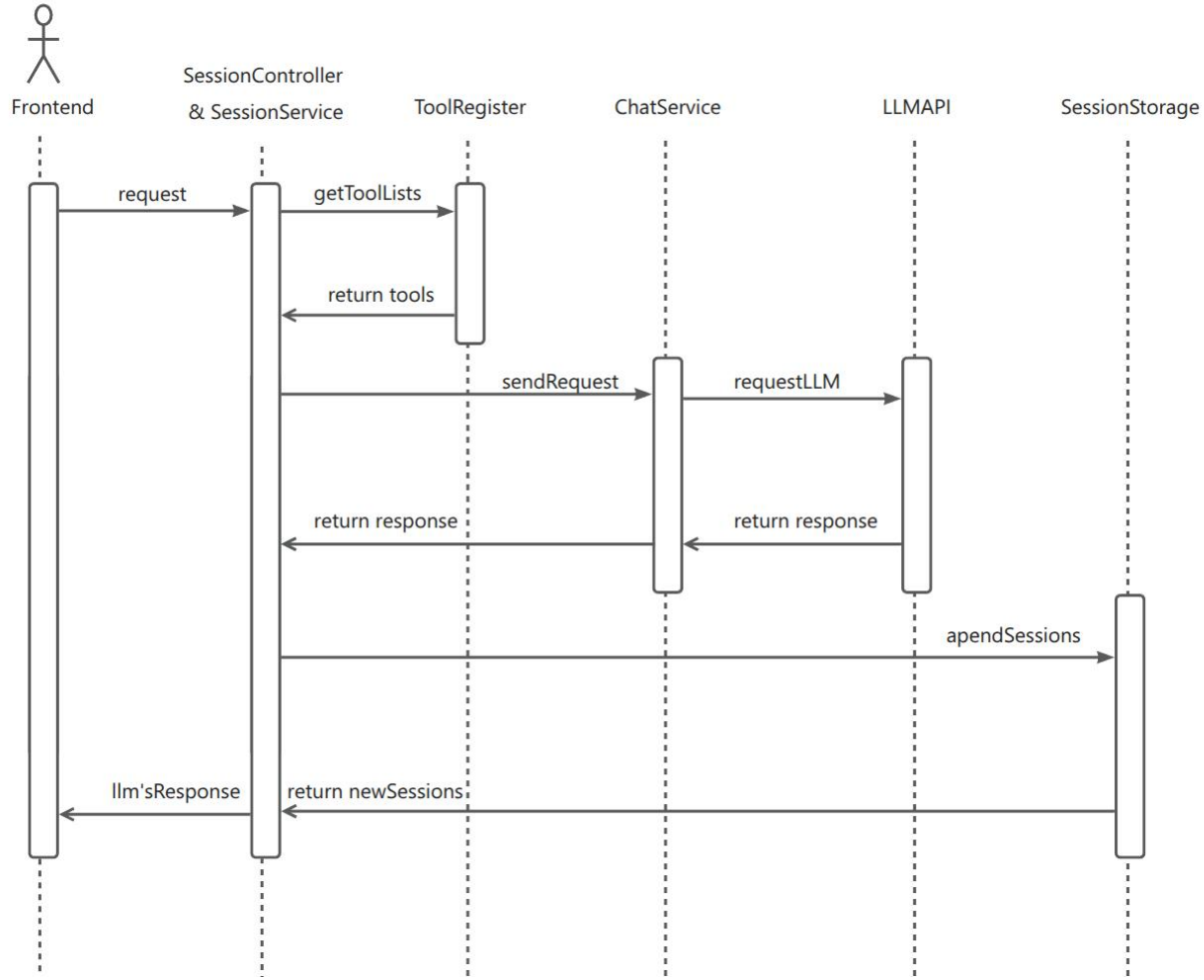
代码规范

后端（Python）使用 Ruff 进行格式化与 Lint（覆盖 PEP 8、Pyflakes、isort、bugbear 等规则集），并配置 mypy 严格模式强制全量类型注解。前端（TypeScript/Vue）使用 Prettier + ESLint + oxlint 三工具协同检查。所有源代码**强制使用英文**，通过 Semgrep 自定义规则在 CI 中拦截 CJK 字符混入。

核心功能：流式对话机制

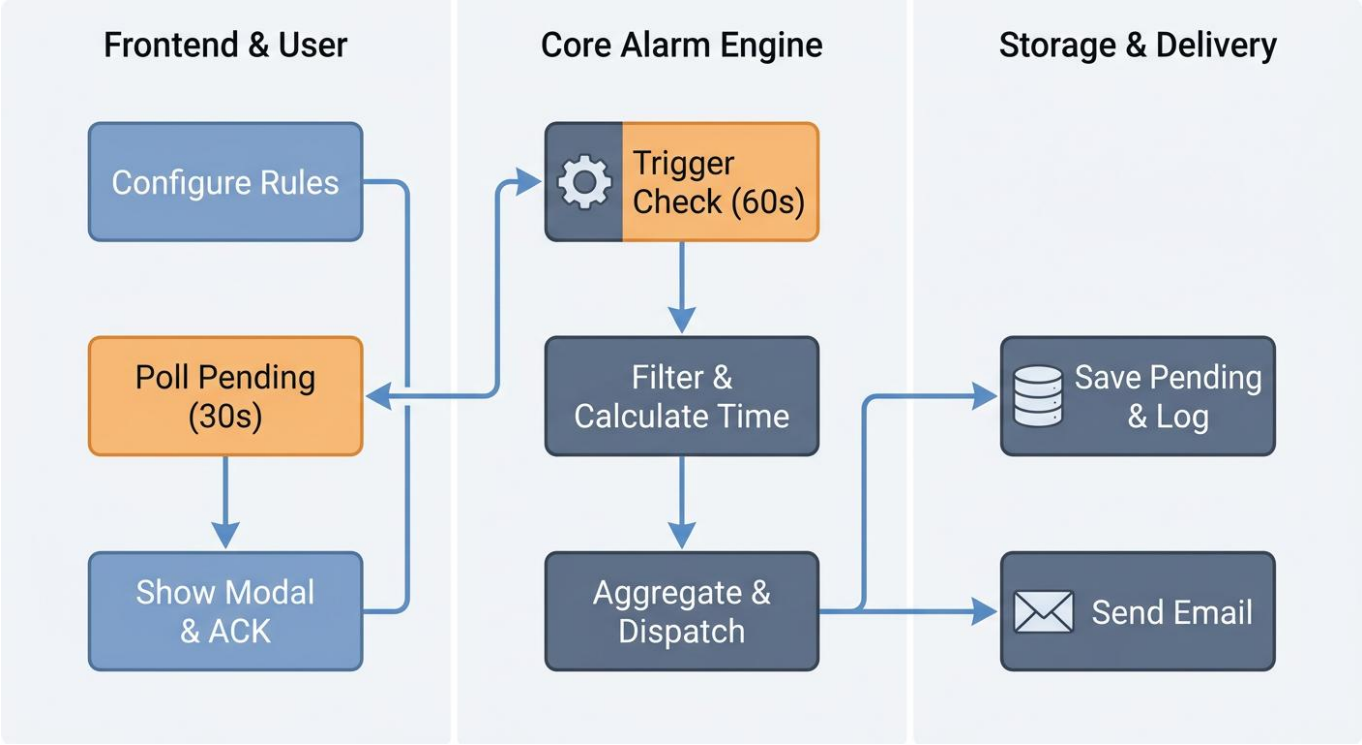
- 基于ReAct Agent Loop实现Agent-based的智能化应用；Session化对话管理
- 使用SSE技术实现前端流式响应
- 注册器模式实现工具注册
- HITL支持：敏感工具明确请求用户审批同意





核心功能：DDL管理

- 主要支持功能：
  - DDL数据导入（Blackboard源）
  - DDL管理编辑
  - DDL前按时提醒设置
  - 基于大模型的智能代办任务管理
- 核心逻辑
  - 实体操作与交互工具化
  - 定时任务事件机制检查

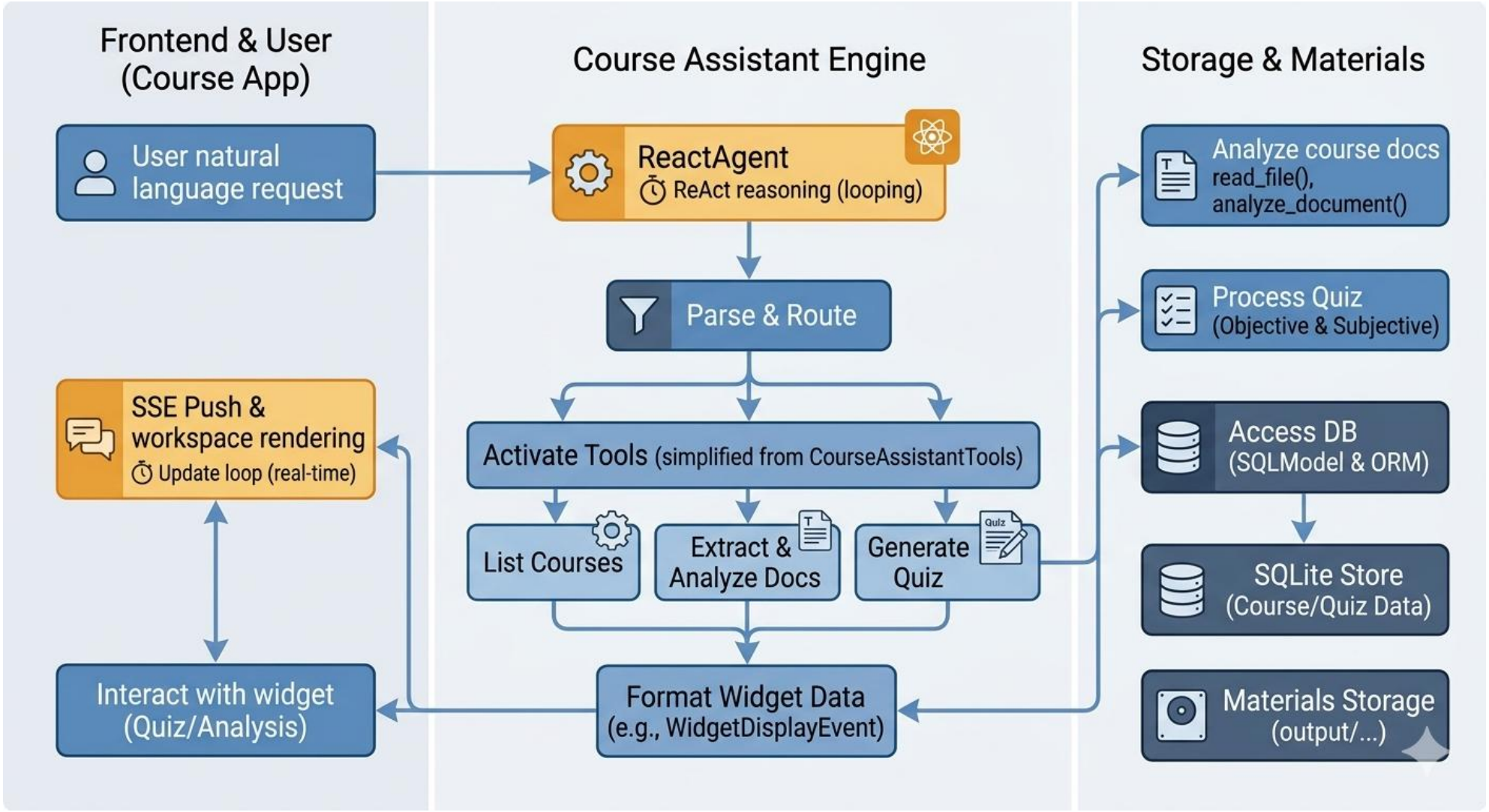


核心功能：邮件管理助手

- 主要支持功能：
  - 基于RFC822协议的邮件拉取
  - 分级拉取机制（邮件资源拉取延迟至查看/点击下载时才进行获取）
  - 自动邮件同步（已读标星状态，新邮件抵达）
  - 邮件编辑与发送、基于大模型的智能邮件管理



核心功能：AI课程助手


Frontend & User
(Course App)
User natural
language request
SSE Push &
workspace rendering
Update loop (real-time)
Interact with widget
(Quiz/Analysis)
Course Assistant Engine
ReactAgent
ReAct reasoning (looping)
Parse & Route
Activate Tools (simplified from CourseAssistantTools)
List Courses
Extract &
Analyze Docs
Generate
Quiz
Format Widget Data
(e.g., WidgetDisplayEvent)
Storage & Materials
Analyze course docs
read_file(),
analyze_document()
Process Quiz
(Objective & Subjective)
Access DB
(SQLModel & ORM)
SQLite Store
(Course/Quiz Data)
Materials Storage
(output/...)

核心功能：AI课件总结



Model uses read_file() tool to read files

Support：PDF、DOCX、PPTX、XLSX、TXT、MD、HTML

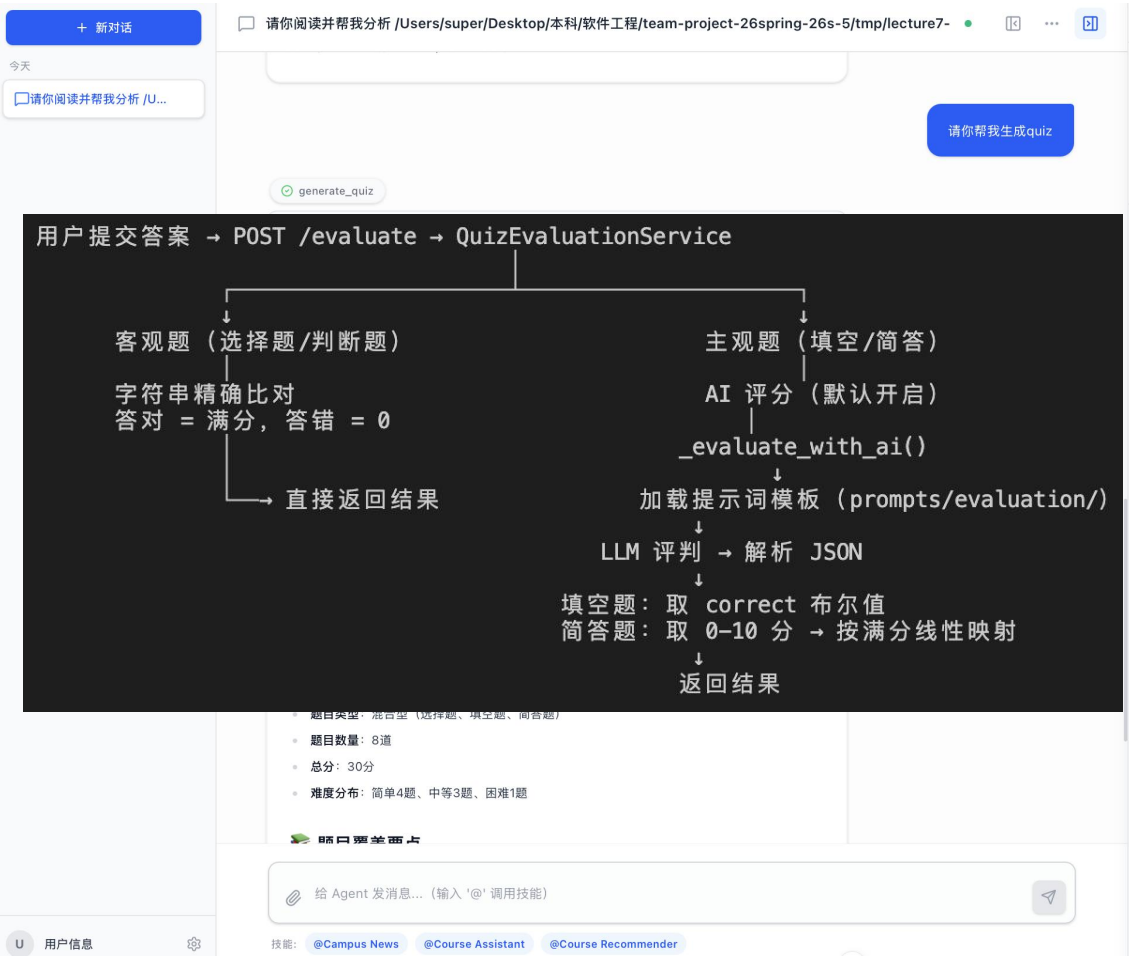
核心功能：AI Quiz生成



Model uses generate_quiz() tool to generate a quiz with various difficulty

Support： multiple choice, true or false, fill blank and short answer

核心功能：AI Quiz评分





Call another LLM to score the quiz, and generate analysis

核心功能：基于RAG的校园政策回复

PDFs are chunked, embedded, and indexed in FAISS; queries retrieve Top-5 chunks via vector search, fed to a ReAct agent, and streamed back via Server-Sent Events; the frontend renders result cards with citations and an iframe PDF viewer.

